

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СИЛАБУС

навчальної дисципліни «Біохімія»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГА (включаючи електронну пошту, робочий час / місцезнаходження тощо).

Викладач (-і)	Марамуха Володимир Ігорович
Контактний тел.	+38(061)764-67-50 (внутр. 257)
E-mail:	fizreab504@gmail.com
Сторінка курсу на сайті підтримки навчальних програм КПУ	http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=781
Консультації	<i>Очні консультації:</i> понеділок, середа 9-12 , а. 504с, корпус КПУ <i>Консультації off-line:</i> шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм КПУ http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=781

АНОТАЦІЯ

Дисципліна «Біохімія» спрямована на вивчення хімічного складу живих організмів, структури, властивостей і функцій біомолекул, а також основних біохімічних процесів, що лежать в основі життєдіяльності клітин, тканин і цілісного організму. У курсі розглядаються механізми ферментативних реакцій, біоенергетика, обмін вуглеводів, ліпідів, білків і нуклеїнових кислот, а також регуляція метаболізму.

Навчальна дисципліна «Біохімія» є нормативною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни заплановано на 2 семестр 1 курс. Навчальна дисципліна «Біохімія» є важливою складовою фахової підготовки майбутнього вчителя і ґрунтується на базових знаннях, отриманих під час вивчення шкільних курсів з біології та хімії.

Особлива увага приділяється біохімічним основам гомеостазу, дії гормонів, вітамінів і біологічно активних речовин, взаємозв'язку біохімічних процесів з фізіологічним станом організму та адаптацією до умов середовища. Практична складова дисципліни забезпечує формування навичок виконання базових біохімічних аналізів, роботи з лабораторним обладнанням та інтерпретації експериментальних даних.

Вивчення дисципліни «Біохімія» є теоретичною та практичною основою для подальшого опанування фізіології, молекулярної біології, генетики, патобіохімії та інших професійно орієнтованих дисциплін, а також формує наукове мислення і здатність застосовувати біохімічні знання у професійній діяльності.

ФОРМАТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна кількість годин - 120 год., у т. ч. 48 годин аудиторних занять і 72 години самостійної роботи студента. Кількість кредитів ECTS – 4.

Всього кредитів	Всього годин	Аудиторних годин	У тому числі			Сам. робота
			Лекц.	Лабор.	Семін. (практ.)	
4	120	48	16	32	-	72

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ

Курс (рік навчання)	Семестр	Цикл підготовки	Нормативна/ вибіркова
1	2	професійна	нормативна

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системних знань про хімічний склад живих організмів, структуру та функції біомолекул, основні метаболічні шляхи та механізми їх регуляції.

Завдання навчальної дисципліни

- ознайомити з будовою і властивостями біомолекул;
- вивчити ферментативні процеси та енергетичний обмін;
- розкрити шляхи обміну вуглеводів, ліпідів, білків і нуклеїнових кислот;
- сформувати навички біохімічного аналізу та інтерпретації результатів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- хімічний склад клітини;
- структуру, властивості та функції біомолекул;
- основні метаболічні шляхи та їх регуляцію.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- пояснювати біохімічні процеси, що відбуваються в організмі;
- виконувати базові біохімічні аналізи;
- аналізувати результати лабораторних досліджень.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини: вивчення дисципліни «Біохімія» сприяє формуванню **компетентностей та програмних результатів навчання:**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

Спеціальні (фахові) компетенції:

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 3. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

Програмні результати навчання:

РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН 10. Демонструє володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

ПРН 14. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 16. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 17. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 18. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПЛАН КУРСУ

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Лабор.	Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Вступ у біохімію			
Тема 1. Основні класи біохімічних сполук	2	4	Тема № 1. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Предмет та завдання біохімії. Стисла історія розвитку біохімії. Її задачі та значення. Елементарний склад живих організмів. Властивості води та водно-дисперсні системи організму: властивості води як розчинника: електролітична дисоціація води; активна реакція середовища; буферна дія та буферні системи; дифузія та осмос. Основні групи органічних сполук, що беруть участь в обміні речовин живих організмів. Особливості роботи з біохімії.
Тема 2. Біохімія вуглеводів.	2	4	Тема № 2. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Підготовка до лабораторних занять. Значення вуглеводів та їх класифікація. Номенклатура, ізомерія, оксикарбонільні форми моносахаридів. Циклічні форми моносахаридів. Таутомерія та мутаротація. Хімічні властивості моносахаридів. Дисахариди, їх будова та властивості. Вищі полісахариди, їх будова та властивості.. Роль вуглеводів в існуванні життя на Землі. Роль фотосинтезу в формуванні структури живої матерії. Полісахариди та їх основні функції. Структурна функція вуглеводів, целюлоза, хітін, кератин та їх похідні.

Тема 3. Біохімія ліпідів	2	4	Тема № 3. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Підготовка до лабораторних занять. Жири, їх класифікація. Властивості жирів. Біологічна роль. Ліпоїди. Жірні кіслоти, тригліцериди, стероїди, фосфоліпіди. Властивості, будова, роль ліпідів. Роль ліпідів у побудові мембран клітин. Роль холестерину в організмі людини. Структурна та енергозабезпечуюча функція тригліцеридів. Фосфоліпіди, їх структурна функція. Складні ліпіди —приклади та їх роль в організмі людини.
Тема 4. Амінокіслоти та білки.	2	4	Тема № 4. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: Підготовка до лабораторних занять. Значення білків. Елементарний склад білків. Прості сполуки білків - амінокислоти. Їх класифікація, ізомерія та властивості. Будова, класифікація та властивості білків. Первинна, вторинна, третинна, четвертинна структури білків. Якісні (кольорові) реакції на білки та амінокислоти. Кольорові реакції на білки та амінокислоти (біуретова, нінгідрінова, ксантопротеїнова, реакція Фоля, реакція Ван-Слайка). Властивості білків, фізико-хімічні властивості: висалювання, денатурацію, ізоелектричну крапку.
Змістовий модуль 2. БІОХІМІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН			

Тема 5. Ферменти, гормони, нуклеїнови кіслоти.	2	4	Тема № 5. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Підготовка до лабораторних занять (теоретична), Ферменти - біологічні каталізатори. Механізм дії ферментів. Властивості ферментів. Активатори та інгібітори ферментів. Будова ферментів. Локалізація ферментів та значення в обміні речовин організму. Загальна характеристика гормонів. Інтегральна роль ЦНС. Гормони білкової природи: гормони підшлункової залози, гормони гіпофіза. Гормони - похідні амінокислот: гормони щитовидної залози, гормони мозкової речовини наднирників. Стероїдні гормони: гормони кори наднирників, гормони статевих залоз. Тканинні гормони.
Тема 6. Обмін вуглеводів.	2	4	Тема № 6 Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Підготовка до лабораторних занять. Перетравлення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті. Гомеостаз глюкози крові. Гормональна регуляція. Гліколіз. Аеробне окислення. Цикл трикарбонових кислот. Енергетичні ефекти окислення глюкози. Пентозофосфатний цикл та його біологічне значення. Неоглікогенез. Синтез глікогену. Фосфоліз глікогену. Механізм запуску фосфолізу.

Тема 7. Обмін ліпідів.	2	4	Тема № 7. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Підготовка до лабораторних занять. Перетравлення жирів в шлунково-кишковому тракті. Транспортні форми ліпідів у плазмі крові. Окислення вищих жирних кислот. Зв'язок вуглеводного та ліпідного обмінів. Взаємозв'язок між процесами обміну вуглеводів, ліпідів та білків. Загальність проміжних продуктів обміну вуглеводів, ліпідів та білків. Центральна роль ацетил-коензиму А у взаємозв'язку процесів обміну речовин. Регуляція обміну речовин. Звільнення енергії в організмі в процесі обміну речовин.
Тема 8. Азотний та мінеральний обмін, вітаміни.	2	4	Тема № 8. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань. Підготовка до лабораторних занять. Перетравлення білків у шлунково-кишковому тракті. Протелітичні ферменти шлунково-кишкового тракту. Протеолітичні ферменти лізосом. Загальні шляхи розпаду амінокислот. Окислюване дезамінування. Трансамінування. Біосинтез аміаку та амідів дикарбонових кислот. Декарбоксилювання амінокислот та утворення біологічно активних амінів. Моноамінооксидази. Загальна характеристика вітамінів. Класифікація вітамінів. Характеристика жиророзчинних та водорозчинних вітамінів.
Всього	16	32	

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Біохімія» використовуються наступні види контролю:

1. Поточний контроль - здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських (лабораторних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, уміння самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Підсумковий семестровий контроль - здійснюється у формі екзамену та шляхом визначення ступеню засвоєння студентом навчальної дисципліни за результатами виконання обов'язкових завдання поточного (модульного) контролю.

Для оцінювання студентів використовується система накопичування балів. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КПУ» підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS.

Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних, контрольних (модульних) завдань, тестів.

Результати поточного контролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

Оцінка рівня роботи студента протягом семестру під час навчальних занять та самостійної роботи здійснюється у межах 80 балів. Вага екзамену у підсумковій оцінці складає 20 балів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) ОЦІНЮВАННЯ

Поточне оцінювання під час навчальних занять та самостійної роботи									
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2				Екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20	100
10	10	10	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

1. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. - К.: Вища школа, 1985.
2. Кнорре Д.Г., Мизина С.Д. Биологическая химия. - К.: Высш. шк., 1998.- 479 с.
3. Ленинджер А. Основы биохимии. - К.: Світ, 1985.-Т.1-3.
4. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: Пер. с англ.- К.: Світ, 1993.-Т.2. - 415с.
6. Уайт А., Хендлер Ф., Смит З., Хилл Р., Леман Й. Основы биохимии: - К.: Світ, 1981.

Додаткова література

7. Shestopal N., Balazh N., Kovelska A., Kikh A., Tomanek M., Grygus I. (2021). Effect of rehabilitation program on the quality of life of people with forearm or hand gunshot wounds using physiotherapy methods. *Journal of Physical Education and Sport*, Vol. 21 (5), 2591-2600.
8. Afanasyev S., Maikova T., Afanasyeva O., Rokutov S., Proskura V., Mukvych V., Zakalyak N., Grygus I. (2022). Physical therapy of patients with post-traumatic gonarthrosis with imbalance of osteo-associated macronutrients. *Rehabilitation & recreation*. 10:17-23.
9. Крук І.М., Григус І.М. (2022). Фізична терапія військовослужбовців з наслідками вогнепальних поранень. *Rehabilitation & recreation*. 12:4451. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.6>
10. Grygus I, Nogas A. (2023). Comprehensive analysis of pain syndrome in patients with rheumatoid arthritis. *Med. perspekt*. 28(1):148-152. <https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276049>
11. Mahlovanyu A., Kunynets O., Grygus I., Ivanochko O. (2023). The influence of dosed physical exercise on indicators of the cardiovascular system of persons who have lost limbs. *Rehabilitation & recreation*. 14:63-70. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.7>
12. Григус І.М. (2023). Корекція рухового стереотипу жінок з цукровим діабетом І типу, які перенесли кесарів розтин, засобами фізичної терапії. *Art of Medicine*. 2(26):24-28. <https://doi.org/10.21802/artm.2023.2.26.24>
13. Григус, І.М. (2023). Оцінка ефективності впливу засобів фізичної терапії на динаміку астено-депресивних проявів у жінок після абдомінального пологорозрішення. *Rehabilitation and Recreation*. 15:34-41. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.4>
14. Григус І.М., Ногас А.О. (2023). Відновлення функціональних порушень верхніх кінцівок у пацієнтів з ревматоїдним артритом у результаті впровадження технології реабілітаційних заходів. *Rehabilitation and Recreation*, (17), 48-60.